

B3M38DIT1 Project Proposal

Tomáš Tichý

November 14, 2021

1. Řešený problém

Téma mého projektu (téma č. 52) je "Detekce poruch senzorů pomocí strojového učení D". K dispozici jsou (bezchybná) data z několika senzorů (teploty a vlhkosti) ze stejného domu a cílem je využít neuronových sítí (konkrétně LSTM a podobných architektur) pro vytvoření algoritmu, který je schopen v těchto datech detekovat poruchy senzorů.

2. Současný stav řešení

Po průchodu několika publikacemi jsem nejčastěji narazil na použití LSTM auto-encoderu pro detekci chyby, ale některé novější práce využívají místo LSTM i Transformer architekturu, která má v některých oblastech mnohem lepší výsledky než LSTM. Dá se zapojit i dodatečná feedthrough n.n., která chybu i diagnostikuje (odhadne o jakou chybu senzoru se jedná).

3. Metody, které budete chtít použít pro řešení.

Řešit úlohu budu pomocí jazyka Python a knihovny PyTorch. Tato knihovna umožňuje poměrně jednoduše sestavovat a trénovat architektury neuronové sítě. Python mi také umožní jednoduše předpřipravit data, tj. vyčistit, přidat simulované chyby senzorů, připravit pro učení, atd.. Pro konkrétní architekturu se rozhodnu, až si to vyzkouším a budu mít nějaké výsledky (Zatím je obtížné říct, co bude fungovat nejlépe, či jestli vůbec). Nicméně začal bych samotnou detekcí poruchy a pokud to půjde dobře, přidám i diagnostiku (offset vs drift vs občasné vychýlené hodnoty).

4. Způsob vyhodnocení výsledku

Pokud budu detekovat poruchu (porucha vs. žádná porucha), bude vhodné vyhodnotit True/False Positive a True/False Negative pro-

centa. Při případné diagnostice pak confusion matrix, jelikož se jedná o klasifikaci.